# D0. Desarrollos en serie de Taylor

B

**1** Desarrolla la exponencial, $f(x) = e^x$, en serie de McLaurin.
Comprueba que el radio de convergencia es $\infty$.

**2** Usando desarrollos en serie:

a) Para la función $f(x) = e^x$, comprueba, probando, el número de términos necesarios para que, usando el desarrollo de McLaurin de la exponencial, $f(0.1)$ pueda calcularse con su expansión con un error menor de 0.0001

b) Calcula la expresión para el error de Lagrange a orden 3 y 4, y comprobar que, en 0.1, se cumple el teorema.

c) Prueba que el desarrollo de la función $e^x$ es válida para todo $x \in \mathbb{R}$ usando el error de Lagrange.

**3** Desarrolla $f(x) = senx$ y $f(x) = cosx$, en serie de McLaurin

**4** Desarrolla $f(x) = \ln(x+1)$ en serie de McLaurin, y justifica por qué no puede desarrollarse $\ln x$

**5** Desarrolla $f(x) = \frac{a}{1-x}$, con $|x| < 1$, y comprueba que es la suma de los términos de una progresión geométrica $SG(a_1 = a, r = x)$

**6** Calcula $\int sen(x^2)\,dx$, usando series de potencias

**7** Calcula, usando series, el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{cosx - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$$

**8** Encontrar la única serie de potencias $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, de radio de convergencia no nulo, que cumple que $f'' + f = 0,\ f(0) = 1, f'(0) = 0$.
Identificar esta función.

**9** Encontrar una función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clase $C^\infty$ en $\mathbb{R}$ tal que:

$$4xf''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}, \qquad f(0) = 1$$

Probar que:

$$f(x) = cos\sqrt{x}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}_0^+$$
$$f(x) = cosh\sqrt{-x}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^-$$

**10** Calcula el límite

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[3]{1+\frac{a}{n}} - 1\right)$$

**11** Dada la sucesión de funciones:

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n^2x & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ 2n - 2n^2x & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right) \\ 0 & x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

a) Calcula $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx$

b) Calcula $\int_0^1 \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx$

c) Explica por qué no coinciden.

(Problema extraído del libro Spivak, página 683)

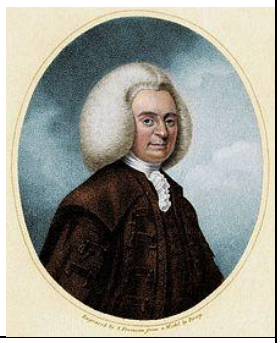
| Temas relacionados: bloque funciones (temas 21 a 33) | |
|---|---|
| 25 | Límites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teorema de Bolzano. Ramas infinitas. |
| 26 | Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones. |
| 27 | Desarrollo de una función en serie de potencias. Teorema de Taylor. Aplicaciones al estudio local de funciones. |
| 31 | Integración numérica. Métodos y aplicaciones. |
| 33 | Evolución histórica del cálculo diferencial. |

## Series de Taylor. Teoría



Aunque lo correcto es comenzar por series y seguir con series de potencias, dada la sencillez de los desarrollos en serie de Taylor, y la frecuencia en que aparecen en problemas de oposición, comenzaremos por aquí. Esencialmente, el teorema de Taylor dice que cualquier función regular puede desarrollarse, en torno a un punto $a$, como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$



Y, en particular, llamamos serie de McLaurin a aquella que se desarrolla en torno a $x = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{n)}(0)}{n!}x^n$$

Daremos un argumento para esta expansión en serie de McLaurin: imaginemos que la función puede desarrollarse como:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} a_n x^n$$

Tomando $x = 0$ tenemos:

$$f(0) = a_0 \Rightarrow a_0 = \frac{f(0)}{0!}$$

Derivando la función:

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots \Rightarrow f'(0) = a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{f'(0)}{1!}$$

Volviendo a derivar:

$$f''(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + 4 \cdot 3a_4 x^2 + \cdots \Rightarrow f''(0) = 2a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{f''(0)}{2!}$$

Y así sucesivamente. Se ve claro el factorial del denominador, y la derivada del numerador.

La única condición importante es que, al menos para un cierto **radio de convergencia**, la sucesión converja, y que la función sea $C^\infty$.

Para el cálculo del **radio de convergencia**, que es donde se puede aplicar el teorema, se utiliza la expresión:

$$R = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|}$$

| Taylor: $x_0 = a$ | McLaurin: $x_0 = 0$ |
|---|---|
| Si se trunca la serie, tenemos una **aproximación**, a orden $n$: | |
| $f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ | $f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{k)}(0)}{k!}x^k$ |
| Ahora bien, el **teorema del resto de Lagrange** permite acotar este error, de forma que: | |
| $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x)$<br>Donde el error viene dado por:<br>$\boxed{R_n(x) = \frac{f^{n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}$<br>Para algún $c \in (a,x)$ | $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{k)}(0)}{k!}x^k + R_n(x)$<br>Donde el error viene dado por:<br>$\boxed{R_n(x) = \frac{f^{n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}}$<br>Para algún $c \in (0,x)$ |
| La forma de definir el resto no es única. Aunque no suele aparecer con frecuencia, mostramos otros posibles restos: | |
| Forma de Cauchy:<br>$R_n(x) = \frac{f^{n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n(x-a)$<br>Para algún $c \in (a,x)$ | Forma de Cauchy:<br>$R_n(x) = \frac{f^{n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n \cdot x$<br>Para algún $c \in (0,x)$ |
| Forma integral:<br>$R_n(x) = \int_a^x \frac{f^{n+1)}(z)}{n!}(x-z)^n \cdot dz$<br>Que requiere que la función sea continua en el intervalo $[a,x]$ | Forma integral:<br>$R_n(x) = \int_0^x \frac{f^{n+1)}(z)}{n!}(x-z)^n \cdot dz$<br>Que requiere que la función sea continua en el intervalo $[0,x]$ |

## Soluciones ficha D0. Desarrollos de Taylor

**1** Desarrolla la exponencial, $f(x) = e^x$, en serie de McLaurin. Comprueba que el radio de convergencia es $\infty$

Comprobamos primero que la derivada siempre es la misma, $f^{n)}(x) = e^x$, y evaluada en cero, $f^{n)}(0) = 1$, por lo que el desarrollo es, simplemente:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Para el radio de convergencia, vemos que:

$$a_n = \frac{1}{n!}$$

Y:

$$R = \frac{1}{\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}} = \lim \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n+1)!}} = \lim \frac{(n+1)!}{n!} = \lim \frac{(n+1)\cdot n!}{n!} = \lim(n+1)$$

De donde:

$$R = \infty$$

Es decir, converge para cualquier valor de $x$.

**2** Usando desarrollos en serie:

a) Para la función $f(x) = e^x$, comprueba, probando, el número de términos necesarios para que, usando el desarrollo de McLaurin de la exponencial, $f(0.1)$ pueda calcularse con su expansión con un error menor de 0.0001

b) Calcula la expresión para el error del error de Lagrange a orden 3 y 4, y comprobar que, en 0.1, se cumple el teorema.

c) Prueba que el desarrollo de la función $e^x$ es válida para todo $x \in \mathbb{R}$ usando el error de Lagrange.

El valor pedido es $e^{0.1} = 1.105170918\ldots$

Es importante en este problema tomar muchos decimales, ya que pequeñas variaciones en los mismos suponen grandes diferencias en los cálculos. **En este problema mostramos algunos decimales, pero para los cálculos hemos utilizado los que permite la calculadora. Así, aunque se muestre aquí 0.00333, se ha utilizado $0.00\widehat{3}$ para los cálculos.**

Llamaremos $e_k^{0.1}$ a la aproximación a orden $k$ de $e^{0.1}$, teniendo en cuenta que:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

En el desarrollo:

$$\begin{cases} e_0^{0.1} = 0.1^0 = 1 \\ e_1^{0.1} = 1 + \frac{0.1^1}{1} = 1.1 \\ e_2^{0.1} = 1 + \frac{0.1^1}{1} + \frac{0.1^2}{2} = 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} = 1.105 \\ e_3^{0.1} = 1 + \frac{0.1^1}{1} + \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3!} = 1 + 0.1 + \frac{0.01}{2} + \frac{0.001}{3} = 1.1051666\ldots \end{cases}$$

El error cometido con esta aproximación es:

| | |
|---|---|
| | $\begin{cases} E_2 = \lvert 1.105 - 1.10517 \rvert = 0.00017 \ldots > 0.0001 \\ E_3 = \lvert 1.1052 - 1.10517 \rvert = 4.25 \cdot 10^{-6} < 0.0001 \end{cases}$<br><br>Por tanto, es suficiente con el tercer término. |
| b) | El error de Lagrange a orden 3 viene dado por:<br>$$R_3(x) = \frac{f^{4)}(c)}{4!}x^4 = \frac{e^c}{4!}x^4 \Rightarrow R_3(0.1) = 4.1\hat{6} \cdot 10^{-6}e^c$$<br>Para algún $c \in (0{,}0.1)$. El objetivo es comprobar que $c$ está en dicho intervalo, como dice el teorema.<br>El error cometido (nótese que "sabemos" el valor exacto de $e^{0.1}$), es el que teníamos en el apartado anterior:<br>$$E_3 = 4.25 \cdot 10^{-6}$$<br>Por lo que podemos estimar este error como el error de Lagrange, de forma que:<br>$$4.25 \cdot 10^{-6} = 4.1\hat{6} \cdot 10^{-6}e^c$$<br>De donde:<br>$$e^c = 1.02000 \ldots$$<br>Despejando:<br>$$c = \ln 1.02000 = 0.0198 \ldots \in (0{,}0.1)$$<br>Así que, efectivamente, existe un $c \in (0{,}0.1)$ que cumple el teorema. |
| | Hacemos lo mismo con orden 4. El error de Lagrange será:<br>$$R_4(x) = \frac{f^5(x)}{5!} \cdot x^5 \Rightarrow R_4(0.1) = \frac{e^c}{5!} \cdot 0.1^5 = 8.33 \cdot 10^{-8} \cdot e^c$$<br>El desarrollo viene dado por:<br>$$\sum_{k=0}^{4} a_k x^k = 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3!} + \frac{0.1^4}{4!} = 1.10517083\hat{3}$$<br>Así pues, el error cometido, según el desarrollo, será la diferencia entre este valor y el valor real:<br>$$E_4 = \left\lvert 1.10517083\hat{3} - 1.1051709 \ldots \right\rvert = 8.474 \cdot 10^{-8}$$<br>Comparando con el error de Lagrange:<br>$$8.474 \cdot 10^{-8} = 8.33 \cdot 10^{-8}e^c$$<br>De donde:<br>$$e^c = 1.0169 \ldots$$<br>Despejando:<br>$$c = \ln 1.0169 = 0.0167 \ldots$$<br>Así que, efectivamente, existe un $c \in (0{,}0.1)$ que cumple el teorema. |
| c) | De forma general, el error cometido viene dado por:<br>$$R_n(x) = \left\lvert \frac{f^{n+1}(c)x^{n+1}}{(n+1)!} \right\rvert = \left\lvert \frac{e^c x^{n+1}}{(n+1)!} \right\rvert$$<br>Dado que $c$ es una constante, vemos que:<br>$$e^c \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{\lvert x \rvert^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$<br>Que es cero por comparación de infinitos. Así pues, siendo la cota del error cero, esto demuestra que la función converge, por lo que: |

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}$$

**3** Desarrolla $f(x) = senx$ y $f(x) = cosx$, en serie de McLaurin

Solución:

$$senx = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$cosx = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

**4** Desarrolla $f(x) = \ln(x+1)$ en serie de McLaurin, y justifica por qué no puede desarrollarse $\ln x$

Solución:

$$\ln(x+1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k$$

Para la segunda parte, ten en cuenta que el desarrollo de McLaurin se realiza en $a = 0$, por lo tanto, para este desarrollo, el primer término sería $f(0)$. Si desarrollamos la función $f(x) = \ln x$, el primer paso sería calcular $f(0) = \ln 0$, que no existe.

**5** Desarrolla $f(x) = \frac{a}{1-x}$, con $|x| < 1$, y comprueba que es la suma de los términos de una progresión geométrica $SG(a_1 = a, r = x)$

Derivamos:

$$\begin{cases} f'(x) = \dfrac{a}{(1-x)^2} \Rightarrow f'(0) = a \\ f''(x) = \dfrac{2a}{(1-x)^3} \Rightarrow f''(0) = 2a \\ f'''(x) = \dfrac{2 \cdot 3a}{(1-x)^4} \Rightarrow f'''(0) = 2 \cdot 3a \\ \dots \\ f^n(0) = n!\, a \end{cases}$$

Así que queda:

$$\frac{a}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! \cdot a}{n!} \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a x^n$$

Que es justo la expresión de la sucesión geométrica, sumando todos sus términos:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$$

**6** Calcula $\int sen(x^2)\, dx$, usando series de potencias

Desarrollamos el seno:

$$senx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Por lo que:

$$sen(x^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{4k+2}}{(2k+1)!}$$

Por lo que:

$$\int sen(x^2)dx = \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{4k+2}}{(2k+1)!} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \frac{x^{4k+3}}{4k+3} + C$$

Donde intercambiamos integral por sumatorio, debido a la convergencia uniforme de las funciones.

**Nota sobre convergencia uniforme.**

Fijémonos en la siguiente propiedad de la convergencia uniforme:

> Si una sucesión de funciones $f_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$, entonces:
>
> $$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx = \int_a^b f(x)dx$$

Ejemplos de convergencia uniforme son casi todos los que aparecerán en los problemas. Sin embargo, planteemos uno que no. Consideremos la sucesión de funciones dada por:

$$f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$$

Calculamos la integral, y posteriormente el límite, en [0,1]:

$$a)\ \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx$$

$$\int_a^b f_n(x)dx = \begin{Bmatrix} u = x & du = dx \\ dv = e^{-nx}dx & v = \frac{-1}{n}e^{-nx} \end{Bmatrix} =$$

$$= n^2 \left[\left(\frac{-x}{n}e^{-nx}\right)_0^1 - \int_0^1 \left(-\frac{1}{n}e^{-nx}\right) dx\right] = n^2 \left[\left(\frac{-1}{n}e^{-n} - 0\right) + \frac{1}{n} \cdot \frac{-1}{n}[e^{-nx}]_0^1\right]$$

$$= n^2 \left[\frac{-e^{-n}}{n} - \frac{1}{n^2}(e^{-n} - 1)\right] = -ne^{-n} - (e^{-n} - 1)$$

En el límite:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x) = \lim_{n\to\infty} [-ne^{-n} - (e^{-n} - 1)] = 1$$

Calculamos ahora el límite primero, y luego la integral:

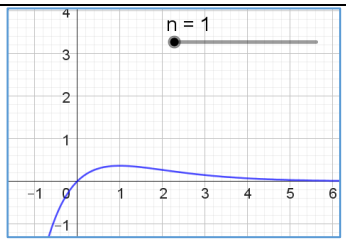
$$b)\ \int_a^b \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx$$

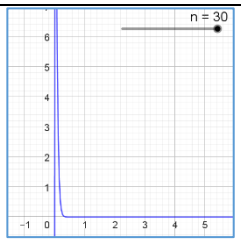
$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} [n^2 x e^{-nx}] = 0$$

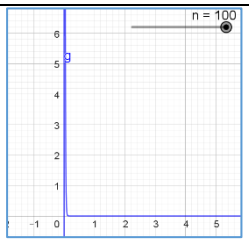
Por lo que:

$$\int_0^1 \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx = \int_0^1 0dx = 0$$

Efectivamente, no son iguales. La función no es uniformemente convergente. Es sencillo ver, mediante un gráfico, qué ocurre aquí. Veamos, para distintos valores de $n$, el comportamiento de $f_n$:








En el límite, la función es prácticamente una línea vertical (de ahí que se convierta en una línea y su integral valga 0), pero no ocurre lo mismo con las áreas de cada función.

Veamos ahora rigurosamente qué significa la convergencia uniforme:

Definición: una sucesión de funciones $f_n$ en un cierto intervalo $[a,b]$ se dice que son convergentes uniformemente a $f(x)$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ tal que } |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \;\; \forall n > n(\varepsilon), \forall x \in [a,b]$$

Ejemplo: tomemos la sucesión de funciones $f_n(x) = \frac{sen(nx)}{\sqrt{n}}$. Parece evidente que el límite de esta sucesión debe ser $f(x) = 0$. Si es así, debe cumplirse que:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ tal que } \left|\frac{sen(nx)}{\sqrt{n}} - 0\right| < \varepsilon \;\; \forall n > n(\varepsilon), \forall x \in [a,b]$$

Es decir:

$$\left|\frac{sen(nx)}{\sqrt{n}}\right| < \varepsilon \;\; \forall n > n(\varepsilon), \forall x \in [a,b]$$

Tomemos un $n(\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon^2}$. De aquí se sigue que:

$$\left|\frac{sen(nx)}{\sqrt{n}}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon = \frac{1}{n(\varepsilon)}$$

Cumpliendo la definición. Converge uniformemente a $f(x) = 0$, y sí podemos intercambiar los límites con las integrales.

En el caso de los desarrollos de Taylor, dado que la sucesión de funciones derivadas del desarrollo limitado de Taylor converge uniformemente a la función exponencial, podemos intercambiar los límites con las integrales, de forma que:

$$\int_a^b e^x dx = \int_a^b \left[\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}\right] dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}\right) dx$$

Es por esta razón por la que podemos integrar término a término:

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}\right) dx = \lim_{n\to\infty} \left[\sum_{k=0}^{n} k \cdot \frac{x^{k+1}}{k!}\right]_a^b$$

Para posteriormente aplicar el límite.

**7** Calcula, usando series, el límite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{cosx - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}$$

Este es un problema en el que subyace la inconveniencia de los infinitésimos. Mientras que en los problemas de la vida real (por llamarlos de alguna forma), un

| | |
|---|---|
| | infinitésimo, del estilo $senx \approx x$, es una aproximación suficientemente buena y razonable, y que simplifica muchos problemas, como en óptica, en matemáticas cualquier palabra del tipo "aproximadamente" no tiene sentido. El infinitésimo del coseno, incluso en segunda aproximación, es:<br>$$cosx \approx 1 - \frac{x^2}{2}$$<br>Por tanto, si usásemos esto en este problema, el numerador se cancelaría, produciendo un "cero puro", que realmente no sería tal, porque no es cierto que el coseno sea idénticamente $1 - \frac{x^2}{2}$. Es por esto que en problemas como este, es frecuente ajustarlos para que esta aproximación no sea válida. Ahora bien, si se utilizase, en este caso concreto, el siguiente término:<br>$$cosx \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}$$<br>El resultado sería el correcto. Sin embargo, podría plantearse entonces un problema similar como el siguiente: calcular el límite:<br>$$\lim_{x\to 0} \frac{cosx - 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4!}}{x^6}$$<br>En cuyo caso, tampoco serviría la aproximación anterior, y habría que acudir a un grado más. Siguiendo este ejemplo, se podrían plantear problemas en que ningún infinitésimo, por más "aproximado" que se quiera, sería válido. |
| | Reemplazamos, por tanto, el coseno por su desarrollo:<br>$$\lim_{x-0} \frac{\left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots\right) - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} = \lim_{x-0} \frac{\frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots}{x^4} = \lim_{x-0}\left(\frac{1}{4!} - \frac{x^2}{6!} + \cdots\right)$$<br>Puesto que todos los términos tienen al menos $x^2$, se cancelan en el límite, resultando al final:<br>$$L = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}$$ |
| | Nótese que este problema se podría haber hecho, sin ningún problema, usando L'Hopital. Para ello, no tenemos más que derivar sucesivamente, de forma que:<br>$$L = \lim_{x\to 0} \frac{cosx - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} \underset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{-senx + x}{4x^3} \underset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{-cosx + 1}{12x^2} \underset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{senx}{24x} \underset{L'H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{cosx}{24}$$<br>$$= \boxed{\frac{1}{24}}$$<br>El problema de esto, al igual que antes, es que es posible generar problemas en que este método no sea eficiente. Por ejemplo, imaginando que el denominador es $x^{20}$ o, incluso, con alguna variable (como veremos en algún problema de oposición), como $x^p$. |
| 8 | Encontrar la única serie de potencias $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, de radio de convergencia no nulo, que cumple que $f'' + f = 0,\ f(0) = 1, f'(0) = 0$.<br>Identificar esta función. |

$$\begin{cases} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \\ f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \end{cases}$$

A partir de aquí sustituimos:

$$f'' + f = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Ahora, la condición inicial dada permite identificar algunos coeficientes:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = a_0 = 1 \Rightarrow \boxed{a_0 = 1} \\ f'(0) = 0 \Rightarrow f'(0) = a_1 = 0 \Rightarrow \boxed{a_1 = 0} \end{cases}$$

En la suma anterior, podemos cambiar la segunda variable para que los exponentes de la variable $x$ tengan el mismo valor, con $n = j - 2$:

$$f'' + f = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \underbrace{\sum_{j=2}^{\infty} a_{j-2} x^{j-2}} = 0$$

Como $j$ es una variable muda, igual que $n$, podemos volver a utilizar $n$ en este segundo sumatorio:

$$f'' + f = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2}} = 0$$

Por lo que:

$$f'' + f = \sum_{n=0}^{\infty} [n(n-1) a_n + a_{n-2}] x^{n-2} = 0$$

Para que este sumatorio sea cero, la única forma es que sea cero cada término, de forma que:

$$n(n-1) a_n + a_{n-2} = 0$$

De donde tenemos la fórmula de recurrencia:

$$\boxed{a_n = -\frac{1}{n(n-1)} a_{n-2}}$$

Para calcular la expresión general de $a_n$, desarrollemos la recurrencia, notando que en este caso $n \geq 2$ para que no se produzcan divergencias. Vemos que son diferentes los términos pares y los impares:

$$a_{2k} = -\frac{1}{2k(2k-1)} a_{2k-2} = +\frac{1}{2k(2k-1)} \cdot \frac{1}{(2k-2)(2k-3)} a_{2k-4} = \cdots = \frac{(-1)^k}{(2k)!}$$

Nótese que esta serie acaba en $a_0 = 1$, como hemos comprobado antes.

En cuanto a los impares:

$$a_{2k+1} = -\frac{1}{(2k+1)(2k)} a_{2k-1} = +\frac{1}{(2k+1)(2k)} \cdot (\dots) a_1 = 0$$

Pues el último término $a_1 = 0$.

Así pues, tenemos que:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = cosx$$

**9** Encontrar una función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clase $C^\infty$ en $\mathbb{R}$ tal que:

$$4xf''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}, \qquad f(0) = 1$$

Probar que:

$$f(x) = cos\sqrt{x}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}_0^+$$
$$f(x) = cosh\sqrt{-x}, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^-$$

Escribamos la serie de potencias y sus derivadas:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \qquad f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \qquad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

Sustituyendo:

$$4x \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Es decir:

$$\sum_{n=2}^{\infty} 4n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Reorganizamos el último sumatorio para tener el mismo índice en $x$:

$$\sum_{n=2}^{\infty} 4n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} 2n a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} = 0$$

Extraemos los dos primeros términos de los dos últimos sumatorios, de forma que podemos combinar todo como:

$$2a_1 + a_0 + \sum_{n=2}^{\infty} [4n(n-1) a_n + 2n a_n + a_{n-1}] x^{n-1} = 0$$

Utilizando la condición inicial:

$$f(0) = a_0 = 1$$

Ahora, si $n = 1$, tenemos:

$$2a_1 + a_0 = 0 \Rightarrow a_1 = -\frac{1}{2}$$

Por lo que tenemos que $2a_1 + a_0 = 0$, quedando:

$$\boxed{\sum_{n=2}^{\infty} [4n(n-1) a_n + 2n a_n + a_{n-1}] x^{n-1} = 0} \Rightarrow \boxed{4n(n-1) a_n + 2n a_n + a_{n-1} = 0}$$

Que podemos despejar como:

$$a_n [4n(n-1) + 2n] + a_{n-1} = 0 \Rightarrow a_n = -\frac{1}{4n(n-1) + 2n} a_{n-1}$$

Que podemos reorganizar como:

$$a_n = -\frac{1}{4n^2 - 4n + 2n} a_{n-1} = -\frac{1}{4n^2 - 2n} a_{n-1} \Rightarrow \boxed{a_n = -\frac{1}{2n(2n-1)} a_{n-1}}$$

Si escribimos la recurrencia:

$$a_n = -\frac{1}{2n(2n-1)}a_{n-1} = +\frac{1}{2n(2n-1)}\cdot\frac{1}{(2n-2)(2n-3)}a_{n-2} = \cdots = (-1)^n\frac{1}{(2n)!}$$

Por tanto, la función buscada es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$$

Comprobamos lo que dice el enunciado:

$$\cos(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$$

En el caso de $x \in \mathbb{R}_0^+$

Para el caso $x \in \mathbb{R}^-$, recordemos que:

$$coshx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}x^{2n} \Rightarrow \cosh(\sqrt{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}(\sqrt{-x})^{2n} = f(x)$$

En el caso de $x < 0$

**10** Calcula el límite

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[3]{1+\frac{a}{n}}-1\right)$$

**F1** Comencemos con el siguiente cambio de variable:

$$x = \frac{1}{n}$$

Con el que:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[3]{1+\frac{a}{n}}-1\right) = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\sqrt[3]{1+ax}-1\right)$$

Desarrollamos la raíz en serie de McLaurin. Al no ser un desarrollo conocido, se propone realizarlo paso por paso:

$$\sqrt[3]{1+ax} = 1+\frac{a}{3}x-\frac{2a^2}{9}x^2+\cdots$$

Que, sustituyendo:

$$L = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(1+\frac{a}{3}x-\frac{2a^2}{9\cdot 2}x^2+\cdots-1\right) = \lim_{x\to 0}\left(\frac{a}{3}-\frac{2a^2}{9\cdot 2}x+\mathcal{O}(x^2)\right) = \boxed{\frac{a}{3}}$$

**F2** Ahora bien, una segunda solución es usar L'Hopital. Vemos que podemos escribir el problema como: Por MV.

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[3]{1+\frac{a}{n}}-1\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{1+\frac{a}{n}}-1}{\frac{1}{n}}$$

Que es una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Así pues, derivando:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{3}\cdot\left(1+\frac{a}{n}\right)^{-2/3}\cdot\frac{-a}{n^2}}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty}\frac{a}{3}\cdot\left(1+\frac{a}{n}\right)^{-2/3} = \boxed{\frac{a}{3}}$$

**F3** Una tercera forma es la siguiente. Consideremos el siguiente desarrollo: Por Y.O.

$$a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$$

Que puede obtenerse sin más que usar Ruffini tomando $a$ como variable y $a = b$ somo solución. Con esto, vemos que:

$$a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$$

Con esta igualdad, podemos efectuar las siguientes operaciones:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt[3]{1+\frac{a}{n}} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1+\frac{a}{n}-1}{\sqrt[3]{\left(1+\frac{a}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1+\frac{a}{n}} + 1}\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{\frac{a}{n}}{\sqrt[3]{\left(1+\frac{a}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1+\frac{a}{n}} + 1}\right)$$

Que es lo mismo que:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a}{\sqrt[3]{\left(1+\frac{a}{n}\right)^2} + \sqrt[3]{1+\frac{a}{n}} + 1}\right)$$

Se ve que, al calcular ahora el límite, ha desaparecido la indeterminación:

$$\ldots = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{a}{1+1+1}\right) = \boxed{\frac{a}{3}}$$

**11**

Dada la sucesión de funciones:

$$f_n(x) = \begin{cases} 2n^2x & x \in \left[0, \frac{1}{2n}\right] \\ 2n - 2n^2x & x \in \left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}\right) \\ 0 & x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

a) Calcula $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx$

b) Calcula $\int_0^1 \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx$

c) Explica por qué no coinciden.

(Problema extraído del libro Spivak, página 683)

**a**

Calculamos la integral:

$$\int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^{1/2n} (2n^2x)dx + \int_{1/2n}^{1/n} (2n - 2n^2x)dx + \int_{1/n}^1 0dx$$

$$= (n^2x^2)_0^{1/2n} + (2nx - n^2x^2)_{1/2n}^{1/n} + 0$$

$$= n^2\frac{1}{4n^2} + \left[\left(2n\cdot\frac{1}{n} - n^2\cdot\frac{1}{n^2}\right) - \left(2n\cdot\frac{1}{2n} - n^2\cdot\frac{1}{4n^2}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{4} + \left[(2-1) - \left(1 - \frac{1}{4}\right)\right] = \frac{1}{4} + 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$$

En el límite, obviamente, el resultado es:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

| | |
|---|---|
| b | Calculamos el límite. En este límite, los dos primeros intervalos colapsan, y solo queda el último, que es cero:<br>$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \{0 \quad x \in [0,1]$$<br>Por tanto:<br>$$\int_0^1 \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right) dx = \int_0^1 0dx = 0$$ |
| c | La función no es uniformemente convergente. Por tanto, **no se puede intercambiar el límite con la integral**, al contrario que la mayoría de los casos. |